Nome do Aluno:
Antônio Almeida
Eric Senne Roma
Vitor Gomes

Projeto Amigo Perto

Campinas (SP), 22 de Fevereiro de 2026

Sumário

Caracterização do Problema....3
Funcionamento do Sistema....3
Requisitos....4
Requisitos Funcionais....4
Requisitos de Sistema....4
Requisitos Não Funcionais....5
Diagrama de Contexto....7
Arquitetura do Sistema....9
Diagrama de Blocos....10
Arquitetura em Camadas....11
Decisões de Projeto....15
Hardware....17
Lista de Materiais (Protótipo)....17
Métricas do Sistema....18
Testes e Resultados....19
Conclusões....20
Manual do Usuário – Amigo Perto....22
1. O que é o Amigo Perto?....22
2. O que vem no dispositivo?....23
3. Significado dos LEDs....23
4. Como usar o dispositivo?....24
5. Uso do alarme (buzzer)....31
6. Monitoramento da bateria....33
7. Carregamento da bateria....34
8. Limitações do dispositivo....34
9. Dicas importantes....35
10. Solução de problemas....35
11. Considerações finais....36

Caracterização do Problema

O **Amigo Perto** surgiu da necessidade recorrente de manter cães (e outros pets) seguros mesmo em situações cotidianas sujeitas a distrações. Em ambientes urbanos e semiurbanos, fugas podem resultar em acidentes, perdas e estresse para o tutor. Já em áreas rurais ou amplas, embora haja maior liberdade, surgem riscos como acesso a estradas, áreas perigosas e dificuldade de localização em grandes distâncias.

Observa-se, assim, uma lacuna entre soluções tradicionais, como coleiras convencionais e supervisão direta, e a demanda por um mecanismo simples, acessível e eficaz de alerta de afastamento, que ofereça maior segurança preventiva sem exigir monitoramento constante.

O público-alvo principal são tutores de cães domésticos, especialmente em contextos urbanos e semiurbanos, havendo também potencial de aplicação profissional em clínicas veterinárias, pet shops, hospedagens, adestramento e ONGs, onde o controle de múltiplos animais é relevante. Destaca-se ainda o impacto social para tutores idosos ou com mobilidade reduzida, ao proporcionar maior autonomia e tranquilidade.

Dessa forma, o projeto insere-se no contexto da crescente adoção de tecnologias voltadas ao bem-estar animal, propondo uma solução focada na prevenção de afastamentos e no aumento da segurança no cuidado diário de pets.

Funcionamento do Sistema

O **Amigo Perto** funciona por meio da comunicação sem fio entre um dispositivo eletrônico preso ao pet e um aplicativo executado no navegador do celular. Essa comunicação é realizada via Bluetooth de baixo consumo de energia (**Bluetooth Low Energy – BLE**), permitindo troca contínua de informações com reduzido consumo de bateria.

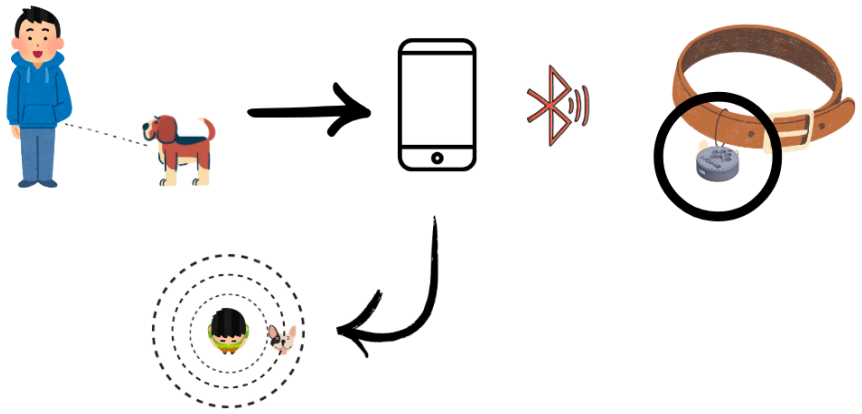
Ao acionar a chave liga/desliga, o dispositivo inicia automaticamente sua sequência de inicialização (*boot*) e passa a transmitir um sinal Bluetooth indicando que está disponível para conexão. Esse modo de anúncio do dispositivo é chamado de **advertising**. Um LED azul piscando indica visualmente que o equipamento está nesse estado e pronto para ser encontrado pelo aplicativo.

Mesmo antes de estabelecer conexão, o aplicativo consegue realizar a varredura de dispositivos próximos (*scan*) e medir a intensidade do sinal Bluetooth recebido, conhecida como **RSSI** (*Received Signal Strength Indicator*). Com base nessa intensidade, o sistema estima a proximidade e a classifica em três faixas: **Perto**, **Médio** e **Longe**. Caso o sinal indique afastamento além do limite definido (faixa "Longe"), o aplicativo emite um alerta sonoro no celular do usuário.

Após o usuário clicar em "Conectar", é estabelecida a conexão BLE, permitindo acesso às chamadas **características GATT** (*Generic Attribute Profile*), que são estruturas padronizadas para troca de dados. Por meio delas, o aplicativo pode visualizar o nível de bateria (via

Battery Service) e enviar comandos a um serviço personalizado (*custom service*) para acionar ou desligar o buzzer integrado ao dispositivo.

O sistema é alimentado por bateria recarregável via USB-C. Durante o carregamento, um LED verde indica visualmente que a bateria está sendo recarregada. Internamente, o firmware gerencia automaticamente os estados de operação, a leitura do nível de bateria, o controle dos LEDs, o acionamento do buzzer e todo o ciclo de comunicação BLE (advertising, conexão e troca de dados), garantindo o funcionamento confiável do sistema.



Requisitos

Requisitos Funcionais

Requisitos de Sistema

ID	Título	Descrição resumida
SYS-01	Tecnologia de comunicação	Usar BLE 5.x ou superior para comunicação entre coleira e dispositivo do tutor.
SYS-02	Monitoramento de RSSI	Monitorar RSSI continuamente para detectar variações de proximidade.

SYS-03	Classificação de Proximidade por RSSI	Classificar a proximidade em faixas (Perto, Médio, Longe) com base em limiares de RSSI filtrado.
SYS-04	Gerenciamento de Estado por Faixa	Atualizar o estado do sistema conforme a faixa de RSSI e acionar alerta na aplicação quando estiver em “Longe”.
SYS-05	Alerta Físico Local	Acionar o alerta sonoro (beep) no dispositivo quando comandado pelo tutor via aplicativo.
SYS-06	Estabilidade (Histerese)	Aplicar histerese para evitar alertas repetitivos próximos ao limiar.
SYS-07	Conexão Segura e Exclusiva	Conectar apenas ao dispositivo do tutor previamente emparelhado, ignorando outros sinais BLE.
SYS-08	Monitoramento do Nível de Bateria via BLE	Disponibilizar ao usuário a leitura do nível de bateria (%) da coleira por meio de comunicação BLE, utilizando o serviço padrão Battery Service
SYS-09	Interface do Usuário (App)	Disponibilizar aplicativo móvel funcional para configuração mínima e monitoramento do estado da coleira via BLE.
SYS-10	Dome virtual de proximidade	Criar zona de proximidade configurável, alterar estado do sistema e acionar alerta quando limite for ultrapassado.

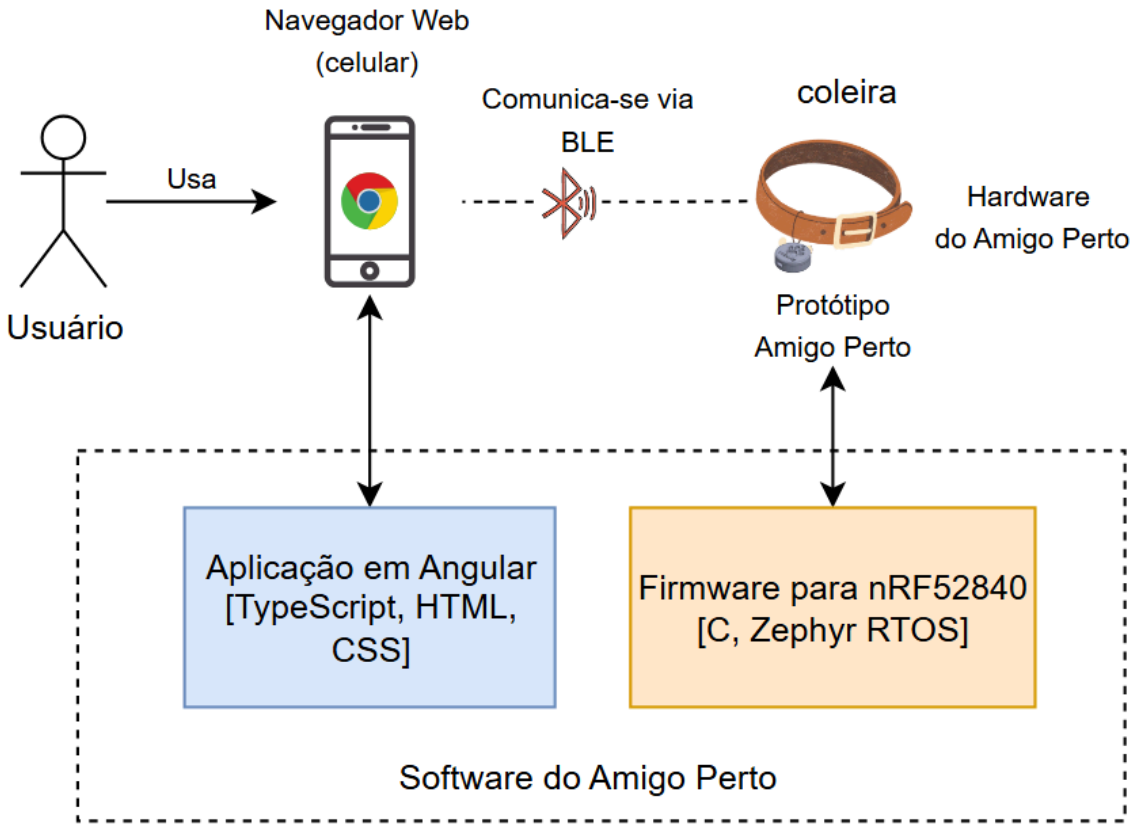
Requisitos Não Funcionais

ID	Título	Descrição resumida
SYS-NF01	Fonte de energia compacta	O sistema deve utilizar uma fonte de alimentação de dimensões reduzidas.
SYS-NF02	Eficiência energética	Minimizar consumo para operação contínua com fonte restrita.
SYS-NF03	Compacidade e leveza	Design compacto e leve para uso permanente na coleira.
SYS-NF04	Sinalização segura	Alerta perceptível sem causar incômodo ou risco ao PET.
SYS-NF05	Robustez BLE	Comunicação BLE estável e resiliente a interferências.
SYS-NF06	Evolução de TRL	Avançar de protótipo para hardware dedicado com testes documentados.
SYS-NF07	PCB dedicada	Empregar PCB própria, otimizada para espaço, peso e RF.
SYS-NF08	Ergonomia e segurança	Materiais e acabamentos seguros e confortáveis para o PET.
SYS-NF09	Confiabilidade ambiental	Operar em condições externas típicas (temperatura, umidade, respingos).

SYS-NF10	Usabilidade do app	App simples, intuitivo e fácil de usar, mesmo com interface mínima via BLE.
SYS-NF11	Plataforma dedicada	Não usar BitDogLab; adotar microcontrolador + rádio BLE em PCB própria.
SYS-NF12	Bateria Recarregável	O sistema deve utilizar bateria recarregável integrada, permitindo múltiplos ciclos de carga e uso contínuo.

-

Diagrama de Contexto



O diagrama apresenta a visão de alto nível do sistema, mostrando o **ator**, o **escopo do projeto** e as **dependências externas**.

---

1) Ator

Usuário: Interage com o sistema por meio da aplicação web para realizar as seguintes ações:

- Parear o dispositivo.
- Visualizar as faixas de proximidade do dispositivo (Perto, Médio e Longe).
- Estabelecer conexão com o dispositivo para:
    - Acionar o alerta sonoro na coleira;
    - Visualizar a porcentagem de bateria do dispositivo.
- Desconectar do dispositivo para retornar à visualização das faixas de proximidade (Perto, Médio e Longe).
- Carregar o dispositivo por meio da porta USB-C.

---

2) Sistema (Escopo do Projeto)

App Amigo Perto (Angular – Web): Aplicação web executada no navegador, responsável pelas principais funcionalidades do sistema:

- **Gerenciamento de proximidade via BLE (Advertising):**
    - Algoritmo responsável por classificar o dispositivo nas faixas **Perto**, **Médio** e **Longe**, com base no RSSI recebido durante o advertising.
    - Aplicação de **filtro no RSSI** e implementação de **histerese de estados**, visando maior estabilidade e evitando oscilações frequentes entre faixas.
- **Interface gráfica (UI):**
    - Exibição visual das faixas de proximidade.
    - Comunicação clara do status do dispositivo ao usuário.
- **Pareamento via BLE:**
    - Descoberta e pareamento com o dispositivo.

    - Leitura da proximidade durante o modo advertising.

- **Conexão BLE ativa:**
    - Leitura da porcentagem de bateria do dispositivo.
    - Envio de comandos para acionamento do buzzer da coleira (via interface com setas).

---

3) Sistemas Externos (Dependências)

Navegador Web (Chrome/Edge/Firefox compatível)

- Executar a aplicação Angular no navegador.
- Disponibilizar a Web Bluetooth API, permitindo a comunicação BLE.
- Atuar como intermediário entre o frontend e o hardware BLE.

Hardware AmigoPerto (XIAO nRF52840 + firmware Zephyr)

- **Implementar os protocolos BLE (GAP e GATT):**
  Utilizar o **GAP** para tornar o dispositivo detectável (advertising) e permitir o estabelecimento da conexão BLE, e o **GATT** para organizar e viabilizar a troca de dados entre o dispositivo e a aplicação.

- **Realizar advertising BLE:**
  Transmitir periodicamente sinais via Bluetooth para que o dispositivo possa ser identificado e ter sua proximidade estimada pelo aplicativo.

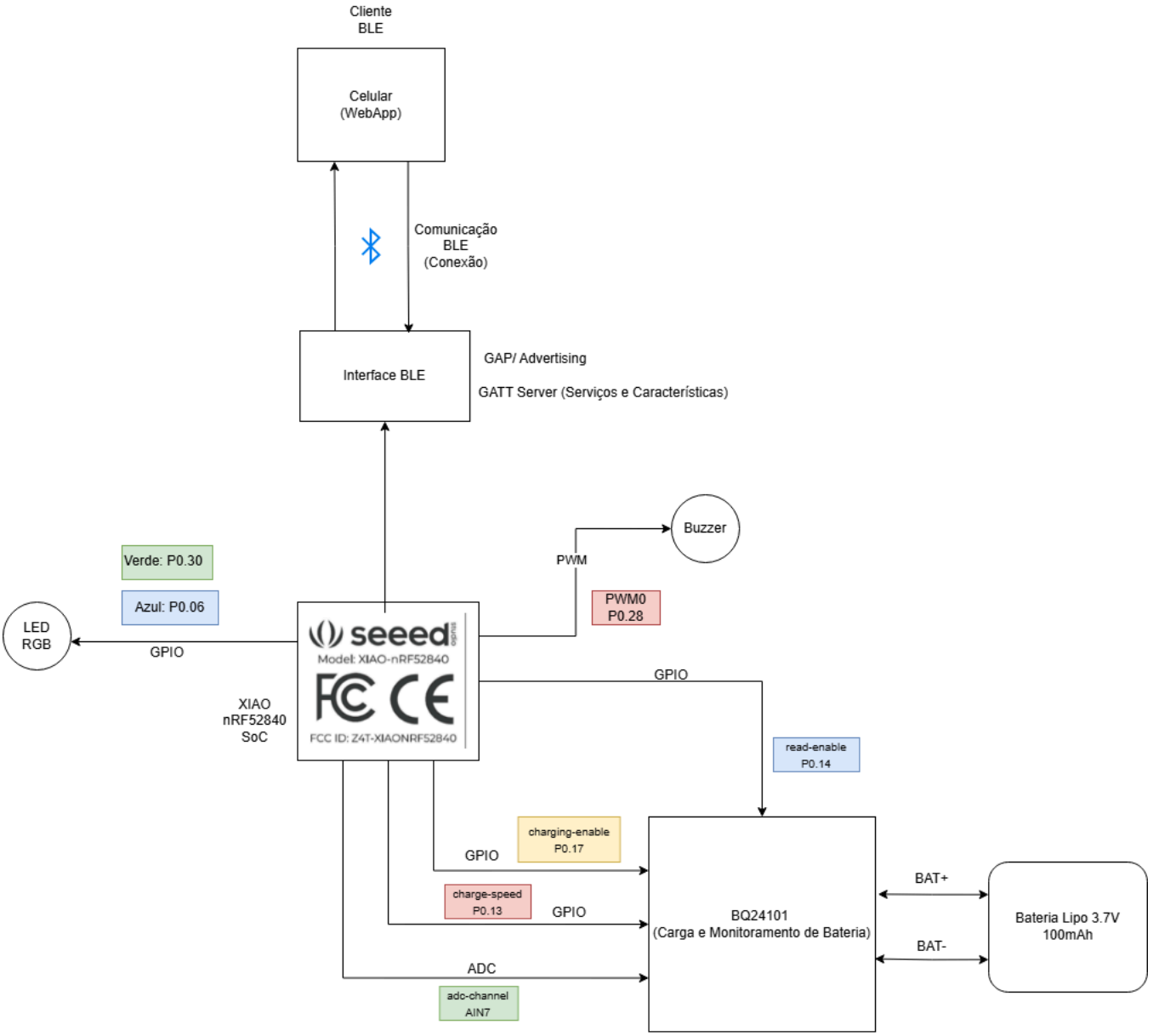
- **Processar comandos recebidos via conexão:**
  Interpretar e executar comandos enviados pela aplicação após a conexão BLE ser estabelecida.

- **Controlar atuadores (buzzer e LEDs):**
  Acionar sinais sonoros e visuais conforme comandos recebidos ou estados internos do sistema.

- **Monitorar nível de bateria:**
  Medir continuamente a carga da bateria e disponibilizar essa informação para a aplicação quando solicitado.

Arquitetura do Sistema

Diagrama de Blocos

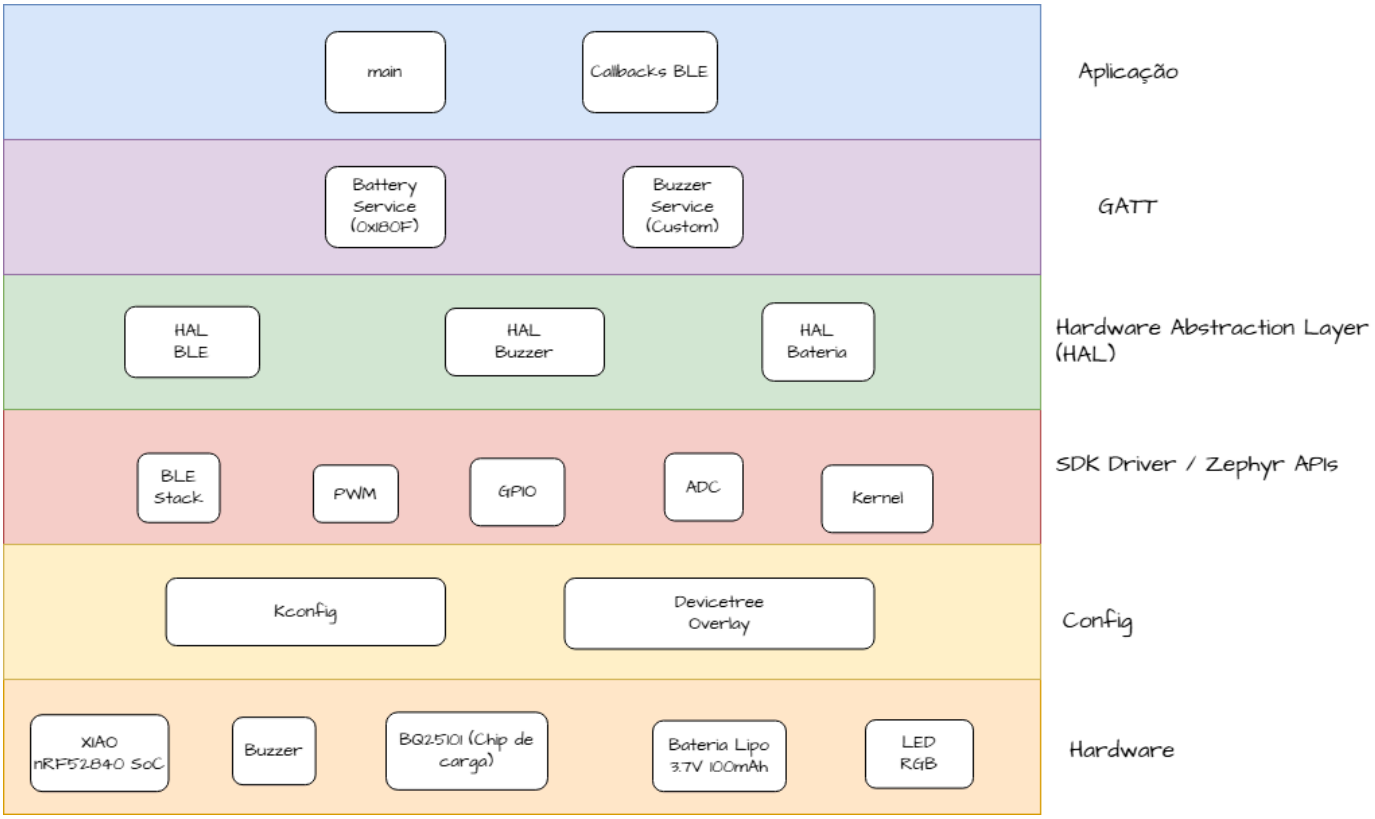


GPIO	Nome lógico	Conectado no hardware	Função real
P0.17	`charging-enable`	Pino de status do BQ25100 (STAT ou equivalente)	Indica se está carregando
P0.14	`read-enable`	Transistor / chave do divisor VBAT	Habilita leitura da bateria
P0.13	`charge-speed`	ISET / PRETERM	Seleciona carga rápida ou lenta
AIN7	`adc-channel`	Divisor resistivo em VBAT	Mede tensão da bateria

O diagrama apresenta a arquitetura funcional do sistema, evidenciando a comunicação entre o cliente BLE, o firmware embarcado no XIAO nRF52840 (aplicação, serviços GATT e HAL), o Zephyr RTOS e os periféricos físicos (LEDs, buzzer e bateria).

As setas indicam o fluxo de dados e controle, desde a interface BLE até a atuação nos dispositivos de hardware.

Arquitetura em Camadas



Cliente BLE

O cliente BLE (smartphone ou WebApp) atua como Central BLE, sendo responsável por:

- Descoberta do dispositivo via advertising (GAP);
- Estabelecimento da conexão;
- Leitura da característica de bateria (nível de carga em porcentagem);
- Escrita de comandos no serviço customizado do buzzer (0 = OFF, 1 = ON).

A implementação do cliente no projeto utiliza a Web Bluetooth API, com encapsulamento no arquivo bluetooth.service.ts.

Aplicação (Firmware)

A camada de aplicação do firmware, implementada em main.c, é responsável por orquestrar o funcionamento geral do sistema.

Entre suas funções principais estão:

- Sequência de inicialização do sistema (boot);
- Inicialização dos módulos BLE e GATT;
- Controle dos LEDs de status conforme o estado da conexão;
- Tratamento de callbacks de conexão e desconexão;
- Coordenação entre os serviços GATT e a camada HAL.

Essa camada define o comportamento de alto nível e o estado global do sistema.

Serviços GATT

A camada GATT define a interface BLE exposta ao cliente.

Battery Service (0x180F)

- Battery Level (0x2A19): leitura do nível de bateria em porcentagem;
- Battery Voltage (custom uint16): leitura da tensão da bateria em milivolts.

  Arquivo: battery_service.c.

Buzzer Service (Serviço customizado)

- Característica de escrita:
  - 0x00 → buzzer desligado;
  - 0x01 → buzzer ligado.
- Realiza validação de tamanho, offset e valor antes de acionar o controle via HAL.

  Arquivo: buzzer_service.c.

HAL (Hardware Abstraction Layer)

A camada HAL encapsula o acesso direto ao hardware e aos drivers do Zephyr, fornecendo APIs simplificadas para a aplicação e serviços GATT.

hal_ble (ble.c)

- Inicialização do stack BLE;
- Configuração e controle de advertising;
- Encaminhamento de eventos de conexão via callbacks;
- Uso de k_work para execução assíncrona.

hal_battery (battery.c)

- Leitura da tensão via ADC (AIN7 / P0.31);
- Aplicação de filtros (trimmed mean, IIR e rejeição de spikes) no valor analógico de leitura da bateria;
- Amostragem periódica via workqueue;
- Controle dos sinais digitais do chip de carregamento de bateria:
  - P0.17 (charging-enable / detecção de carga, active-low)
  - P0.14 (read-enable / habilita divisor resistivo)
  - P0.13 (charge-speed / seleciona 50mA vs 100mA)

hal_buzzer (buzzer.c)

- Geração de PWM a 18 kHz para Buzzer;
- Modo intermitente (20 ms ON / 80 ms OFF);
- Controle assíncrono via k_work_delayable.

Zephyr RTOS

O Zephyr fornece:

- Kernel (k_work, k_timer, logging);
- Drivers (GPIO, PWM, ADC);
- Stack BLE (GAP e GATT).

A configuração do sistema é realizada por meio de:

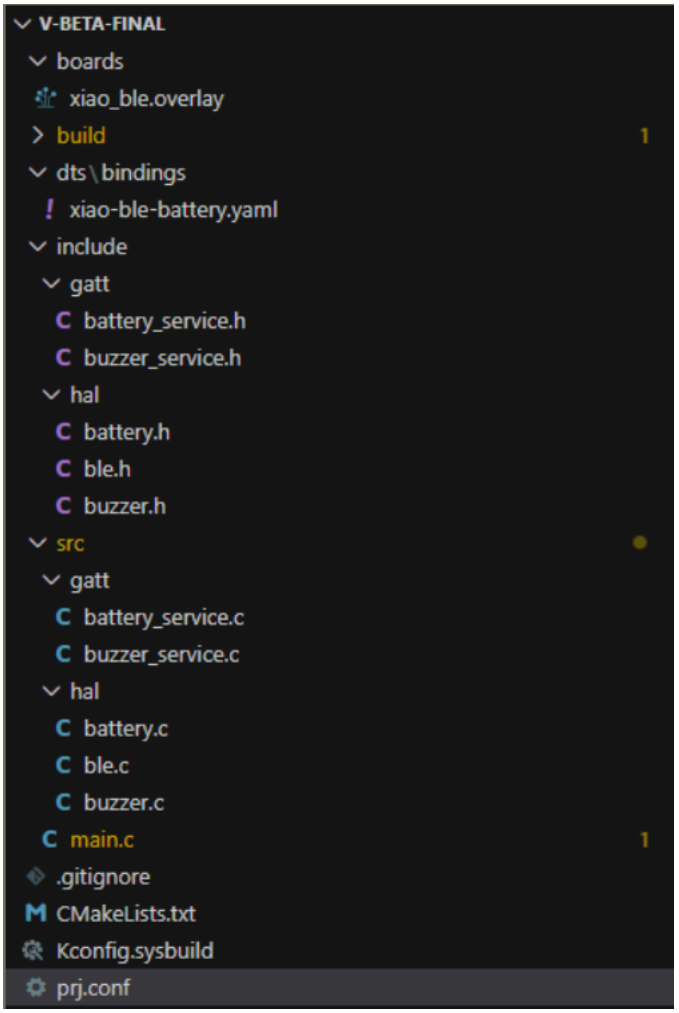
- prj.conf (Kconfig);

- xiao_ble.overlay (Devicetree).

Hardware

O hardware do sistema é composto por:

- XIAO nRF52840 (MCU principal);
- LEDs de status (`P0.30` (LED verde), `P0.6` (LED azul));
- Buzzer controlado por PWM (`P0.28`);
- Bateria LiPo 3,7 V;
- Circuito de carga e monitoramento;
- ADC configurado em AIN7 (P0.31).



Decisões de Projeto

A primeira decisão de projeto foi a escolha do hardware. Após pesquisas sobre cálculo de proximidade utilizando RSSI via Bluetooth Low Energy (BLE), concluiu-se que soluções da Nordic Semiconductor seriam as mais adequadas, devido ao reconhecido desempenho e qualidade de seus rádios para aplicações BLE. Foram selecionadas duas opções para avaliação inicial: o nRF52840 e o nRF54L15. O objetivo era testar ambas nas etapas iniciais do projeto e definir qual melhor atenderia aos requisitos.

O nRF54L15 é uma solução mais recente, com suporte a BLE 6.0, rádio mais avançado e possibilidade de uso de antena externa. Contudo, trata-se de uma plataforma mais cara e com menor disponibilidade de exemplos e suporte da comunidade, devido ao seu lançamento recente. Já o nRF52840 é uma plataforma consolidada, com ampla documentação, grande comunidade e vasta disponibilidade de códigos de exemplo. Em contrapartida, possui antena embutida (sem suporte nativo a antena externa) e rádio inferior ao do nRF54L15 em termos de desempenho.

Foram adquiridos o módulo XIAO nRF52840 e o módulo nRF54L15 da Holyiot, este último já equipado com buzzer e suporte para pilha tipo moeda. Inicialmente, o sistema seria alimentado por pilha de moeda, devido às restrições de espaço, pois o dispositivo seria instalado na coleira de um cachorro. Como esse tipo de pilha fornece 3,3 V com baixa capacidade de corrente, o projeto exigia forte preocupação com baixo consumo energético.

Entretanto, após o recebimento das placas, verificou-se que o nRF54L15 exigia um programador/debugger J-Link para conexão ao computador, equipamento indisponível no momento e de custo elevado. Assim, embora o hardware fosse adequado à aplicação, não foi possível programá-lo. Dessa forma, optou-se por seguir exclusivamente com o XIAO nRF52840, adquirindo três unidades para desenvolvimento e testes. Não foi possível, portanto, realizar a comparação prática entre as duas plataformas.

Paralelamente, definiu-se a arquitetura do sistema. O aplicativo foi desenvolvido em Angular, utilizando a API Web Bluetooth, permitindo acesso via navegador no celular (web app hospedado na nuvem). Toda a lógica de cálculo de proximidade baseada em RSSI, bem como os filtros e a histerese para estabilização das medições, foi implementada no aplicativo. O firmware embarcado ficou responsável apenas pela disponibilização dos serviços BLE, incluindo acionamento do buzzer e leitura do nível de bateria.

Na fase de implementação, o aplicativo foi desenvolvido primeiro, utilizando dados simulados (mock) de RSSI e dos serviços BLE. O desenvolvimento avançou significativamente enquanto as placas ainda estavam em trânsito. Durante a implementação do firmware, identificou-se que o XIAO nRF52840 possuía circuito de carregamento de bateria integrado. Assim, tornou-se mais adequado utilizar uma bateria LiPo em vez de pilha de moeda, reduzindo a necessidade de otimização extrema de consumo energético. Foi selecionada uma bateria de 3,7 V e 100 mAh, compacta e suficiente para a aplicação.

O firmware do nRF52840 foi desenvolvido em linguagem C utilizando o Zephyr RTOS. A escolha do Zephyr mostrou-se apropriada devido à existência de diversos exemplos de BLE e a um SDK sólido, que facilitaram o aprendizado e o desenvolvimento.

Durante a fase de testes, observou-se que estimar distância absoluta a partir do RSSI não era adequado para fornecer ao usuário uma medida confiável. A estimativa depende de calibração e varia significativamente conforme obstáculos e ambiente. Assim, optou-se por utilizar apenas o RSSI para classificar a proximidade em três faixas: “Perto”, “Médio” e “Longe”. O aplicativo foi modificado para refletir essa abordagem.

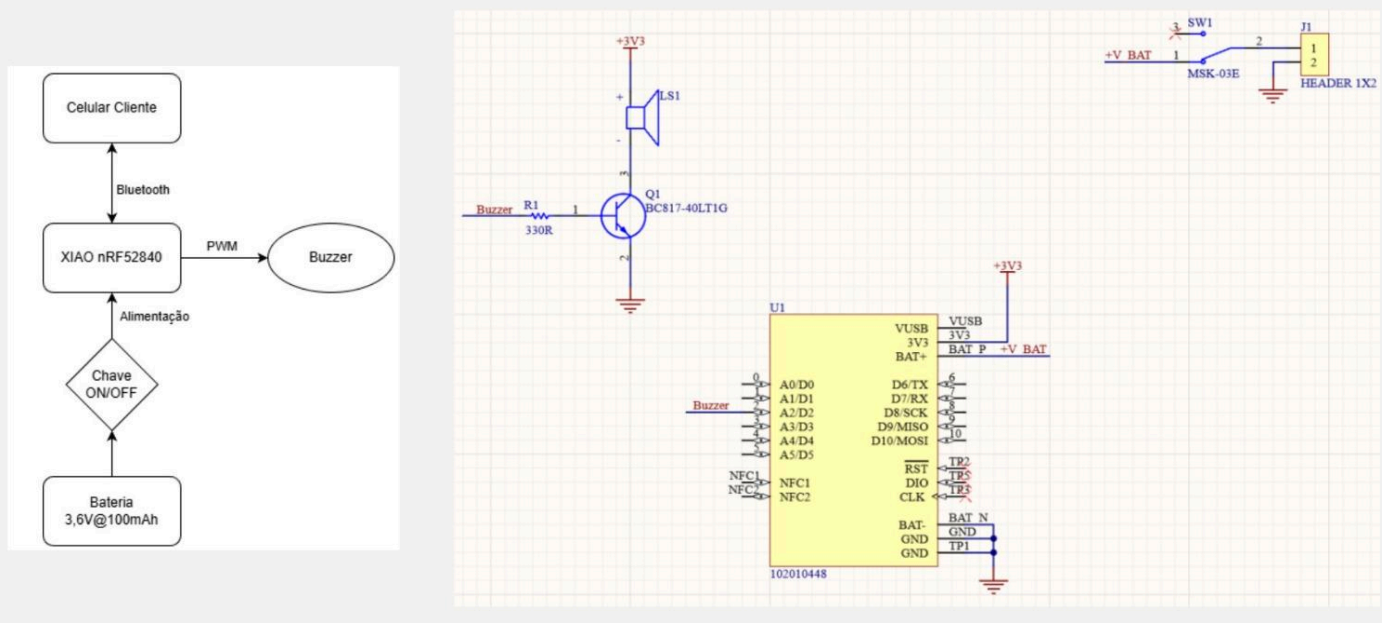
Outra alteração foi necessária em relação a um requisito inicial: o acionamento automático do buzzer ao atingir a faixa “Longe”. A arquitetura definida utilizava o RSSI captado durante o advertising BLE para classificar a proximidade. No entanto, para acessar os serviços de acionamento do buzzer e leitura da bateria, era necessário estabelecer conexão BLE, e não apenas operar em modo advertising. Como a API Web Bluetooth não permite simultaneamente a leitura de RSSI via advertising e o acesso a serviços em conexão ativa, tornou-se necessário separar essas funcionalidades.

A solução adotada foi dividir o aplicativo em duas telas. Após o pareamento, o sistema exibe a tela de monitoramento de proximidade, captando o RSSI via advertising. Ao atingir a faixa “Longe”, um alerta sonoro é emitido pelo próprio aplicativo. Caso o usuário deseje acionar o buzzer do dispositivo, deve pressionar o botão “Conectar”, acessando então a tela de conexão BLE, na qual é possível ler o nível de bateria e ligar ou desligar o buzzer.

Por fim, durante os testes finais, decidiu-se revisar a estratégia de filtragem e transmissão. Inicialmente, filtros e histerese foram desconsiderados por apresentarem ganhos limitados. O firmware havia sido configurado com foco em otimização energética. Entretanto, ao aumentar a potência de transmissão (TX) e reduzir o intervalo de advertising para 50 ms, mesmo com maior consumo energético, obteve-se melhoria significativa na confiabilidade da classificação das faixas de proximidade. Com a adoção da bateria LiPo recarregável, a preocupação com consumo tornou-se menos crítica.

Essa alteração aumentou a taxa de amostras de RSSI recebidas pelo aplicativo, tornando necessária a implementação de filtro e histerese para evitar comutações excessivas entre faixas. Foi então implementado, em TypeScript, um filtro EWMA (Exponential Weighted Moving Average), combinado com histerese, o que resultou em melhoria significativa na estabilidade e confiabilidade do sistema. Essa foi a última decisão tomada na etapa final de testes para aprimoramento do desempenho geral do sistema.

Hardware

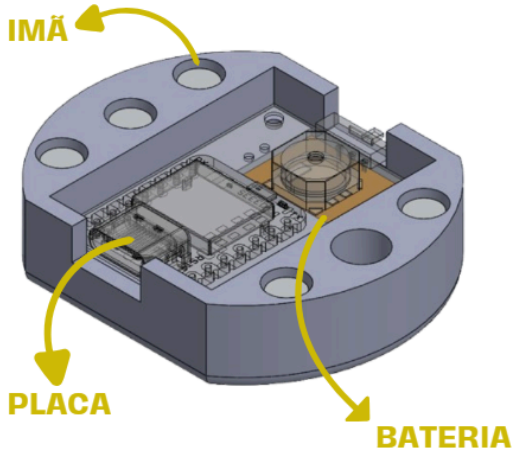


O hardware é composto por uma bateria Li-ion de 3,6 V / 100 mAh, responsável pela alimentação do dispositivo. A energia é aplicada à placa XIAO BLE nRF52840 por meio da chave ON/OFF (SW1), conectando a bateria ao pino BAT+. Após energizada, a placa inicializa e estabelece comunicação Bluetooth com o celular, permitindo controle e monitoramento via aplicação.

O buzzer é acionado por um transistor NPN BC817 em configuração low-side, controlado por um GPIO da XIAO por meio de um resistor de base de 330 Ω. Essa configuração protege o pino do microcontrolador e permite o acionamento por PWM conforme a lógica implementada no firmware.

Lista de Materiais (Protótipo)

- Placa de desenvolvimento XIAO nRF52840 (SoC BLE integrado)
- Buzzer passivo electromagnético SMD 3,6 V (modelo MLT-8530 ou equivalente)
- Transistor NPN SMD (BC817 ou equivalente)
- Resistor 330 Ω (limitador de corrente/base)
- Chave deslizante (Slide Switch) de 3 pinos, pitch 2 mm (modelo MSK-03EH ou equivalente)
- Bateria Li-Po 3,7 V – 100 mAh (recarregável)
- Placa de circuito impresso (PCB) dedicada ao projeto
- Carcaça impressa em 3D para acomodação da PCB e da bateria
- Cabo USB-C (dados e alimentação) para gravação de firmware e recarga da bateria



O hardware do projeto foi estruturado em quatro etapas principais. Inicialmente, foi elaborado o **esquemático eletrônico**, no qual foram definidos os componentes e suas interconexões, incluindo o microcontrolador, o circuito de acionamento do buzzer, o sistema de alimentação e a chave. A partir deste diagrama, foi desenvolvida a **placa de circuito impresso (PCB)**, que implementou fisicamente as conexões por meio de trilhas condutoras e integrou o módulo principal, o estágio de controle do buzzer e o gerenciamento de energia. Em seguida, a PCB foi instalada na **carcaça mecânica** (impressa em uma impressora 3D), que acomodou também a bateria recarregável e os ímãs utilizados para fixação na coleira. Por fim, realizou-se a montagem e o fechamento do conjunto, resultando em um dispositivo compacto, portátil e protegido, capaz de executar o firmware embarcado e desempenhar suas funções no ambiente real.

Métricas do Sistema

Área	Parâmetro	Valor Configurado	Unidade / Observação
BLE	Intervalo de advertising	50	ms (intervalo fixo)
BLE	Potência de transmissão (TX)	+8	dBm
LEDs	Ciclo de status	50 ON / 1950 OFF	ms (duty cycle ≈ 2,5%)

Bateria	Período de amostragem	60	s (1 leitura/minuto)
Bateria	Faixa válida de tensão	3,0 – 4,25	V (fora da faixa é considerado inválido)
Bateria / ADC	Amostras por medição	10	amostras por ciclo
Bateria / ADC	Intervalo de amostragem da bateria	60	s (cada 60 s dispara um novo ciclo de leitura)
Alerta (Buzzer)	Frequência PWM	18.000	Hz
Alerta (Buzzer)	Padrão intermitente	20 ON / 80 OFF	ms (duty temporal ≈ 20%)
Proximidade (RSSI)	Faixa de saturação (clamp)	−100 a −20	dBm
Proximidade (RSSI)	Fator de suavização (EWMA)	α = 0,2	Média móvel exponencial
Proximidade (RSSI)	Rejeição de variação abrupta	12	dB (descarta variação ≥ 12 dB)
Proximidade (RSSI)	Limiar “PERTO”	Entra: −62 / Sai: −66	dBm (histerese)
Proximidade (RSSI)	Limiar “LONGE”	Entra: −82 / Sai: −78	dBm (histerese)
Proximidade (RSSI)	Tempo mínimo para mudança de estado	1.200	ms (tempo de permanência mínimo)

Testes e Resultados

Foi construído um protótipo funcional e realizados testes práticos com um cachorro em ambiente real. Inicialmente, os ensaios foram conduzidos **sem a aplicação de filtros e histerese no RSSI**, observando-se grande instabilidade na classificação de proximidade. Pequenas variações de sinal já eram suficientes para que o sistema indicasse o estado “LONGE”, mesmo com o tutor mantendo o animal a poucos metros de distância, evidenciando a alta sensibilidade do RSSI a ruídos, reflexões e variações ambientais.

Após a implementação de **algoritmo de filtragem (suavização) e histerese**, verificou-se uma melhora significativa na estabilidade do sistema, reduzindo oscilações e trocas rápidas

de estado. Nos testes em campo, observou-se que a transição de **“PERTO” para “MÉDIO” ocorreu aproximadamente a 5 metros**, enquanto a mudança de **“MÉDIO” para “LONGE” ocorreu em torno de 12 metros**. A desconexão BLE foi registrada por volta de **20 metros**, valor compatível com as limitações esperadas do hardware empregado, considerando o uso de BLE, antena compacta integrada à PCB e baixa potência de transmissão. Esses resultados demonstram que os ajustes implementados tornaram o sistema mais coerente e adequado ao uso real.

TRL atingida: 6

Considera-se que o protótipo atingiu a **TRL 6** porque foi desenvolvido e validado como um **sistema funcional em escala de engenharia**, demonstrado em **ambiente operacional real**. O dispositivo integra hardware e software representativos do sistema final e foi testado em campo com um cachorro, reproduzindo condições reais de uso. Durante os ensaios, foram identificadas limitações associadas à instabilidade do RSSI, as quais foram tratadas por meio de ajustes de engenharia, como a implementação de filtragem e histerese. Os testes posteriores demonstraram comportamento estável, transições coerentes de proximidade e alcance compatível com as limitações esperadas do BLE e do hardware utilizado. Esses resultados evidenciam a redução de risco técnico e a validação do sistema em ambiente relevante, caracterizando um **protótipo beta verificado**, conforme os critérios da TRL 6.

Conclusões

Embora consideremos que o protótipo tenha atingido TRL 6, o processo de desenvolvimento e testes proporcionou maior clareza sobre as decisões técnicas mais adequadas à aplicação. No início do projeto, não havia a mesma maturidade em relação a aplicações web, BLE e às plataformas da Nordic Semiconductor. Ao longo do desenvolvimento, adquirimos experiência suficiente para identificar pontos que poderiam ter sido melhor conduzidos.

Se o projeto fosse revisitado, a primeira decisão diferente seria a adoção do nRF54L15 (preferencialmente a XIAO) em substituição ao nRF52840. A possibilidade de utilização de antena externa e o melhor desempenho do rádio tenderiam a proporcionar maior estabilidade e melhor classificação das faixas de proximidade, além de menor consumo energético e recursos mais modernos de BLE.

A segunda mudança seria a transferência de toda a lógica de classificação de proximidade, filtros e histerese do aplicativo para o firmware. O aplicativo iniciaria diretamente com a conexão BLE, eliminando a necessidade de operação em modo advertising. O RSSI seria obtido a partir da conexão ativa (via SDK do Zephyr), oferecendo maior confiabilidade em comparação ao RSSI de advertising. Todo o processamento e classificação seriam realizados no firmware, o que permitiria o acionamento automático do buzzer ao ultrapassar o limiar de “Longe”, tornando a aplicação mais eficaz para fins de adestramento. O aplicativo poderia

continuar utilizando a API Web Bluetooth, porém operando exclusivamente com conexão ativa.

Além disso, reconhece-se que o RSSI não é, em si, o método mais robusto para estimativa de distância. Uma solução baseada em rádio UWB (Ultra-Wideband) proporcionaria medições mais precisas e menos sensíveis a obstáculos e variações do ambiente. Em uma evolução futura, também seria viável o desenvolvimento de hardware totalmente personalizado utilizando apenas o chip da Nordic, reduzindo custos e otimizando o projeto, ainda que com maior complexidade de desenvolvimento.

Em síntese, o projeto proporcionou significativo ganho de maturidade técnica e clareza sobre a aplicação. Partindo de um estágio inicial de baixa maturidade tecnológica, foi possível alcançar TRL 6, mesmo com limitações de hardware e decisões arquiteturais que hoje seriam parcialmente revistas. Observa-se potencial relevante de evolução da solução, com possibilidade de redução de custos e aumento de competitividade em uma versão futura mais otimizada.

Github: https://github.com/EmbarcaTech-2025/projeto-amigo-perto.git

Apêndice 1

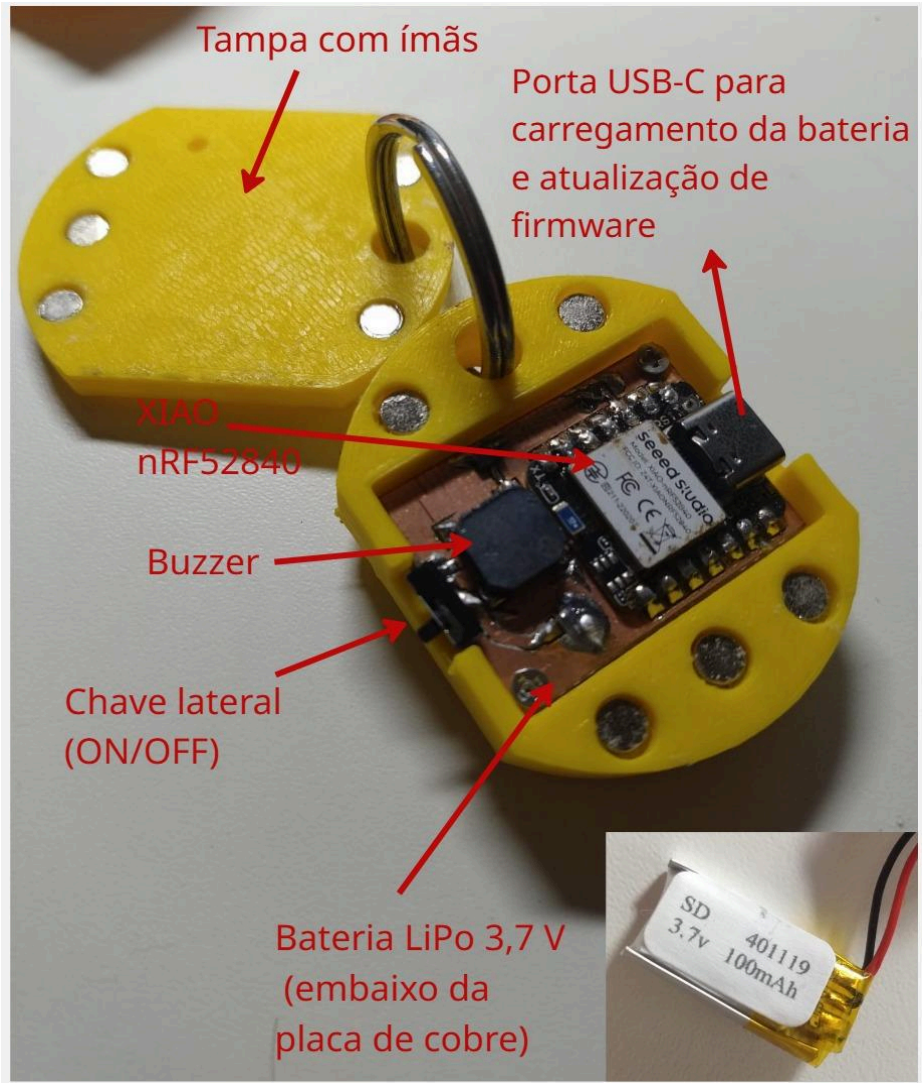
Manual do Usuário – Amigo Perto

1. O que é o Amigo Perto?

O **Amigo Perto** é um dispositivo eletrônico que se conecta ao celular via **Bluetooth**, podendo ser acoplado ao cachorro. Ele permite:

- Localizar o animal por proximidade;
- Acionar um **alarme sonoro (buzzer)** remotamente;
- Acompanhar o **nível de bateria** do dispositivo.

O sistema foi projetado para ser portátil, leve, de baixo consumo e simples de usar.



---

2. O que vem no dispositivo?

O Amigo Perto possui:

- Bateria recarregável interna (Bateria LiPo 3.7V 100mAh);
- Chave liga/desliga;
- Comunicação Bluetooth;
- Alarme sonoro (buzzer);
- LEDs indicadores de status;
- Entrada USB-C para carregamento.

Tudo já vem integrado em um único módulo.

---

3. Significado dos LEDs

Os LEDs informam visualmente o estado do dispositivo:

🔵 **LED Usuário azul piscando**

- Dispositivo ligado
- Bluetooth ativo
- Aguardando conexão com o celular

🟢 **LED usuário verde piscando**

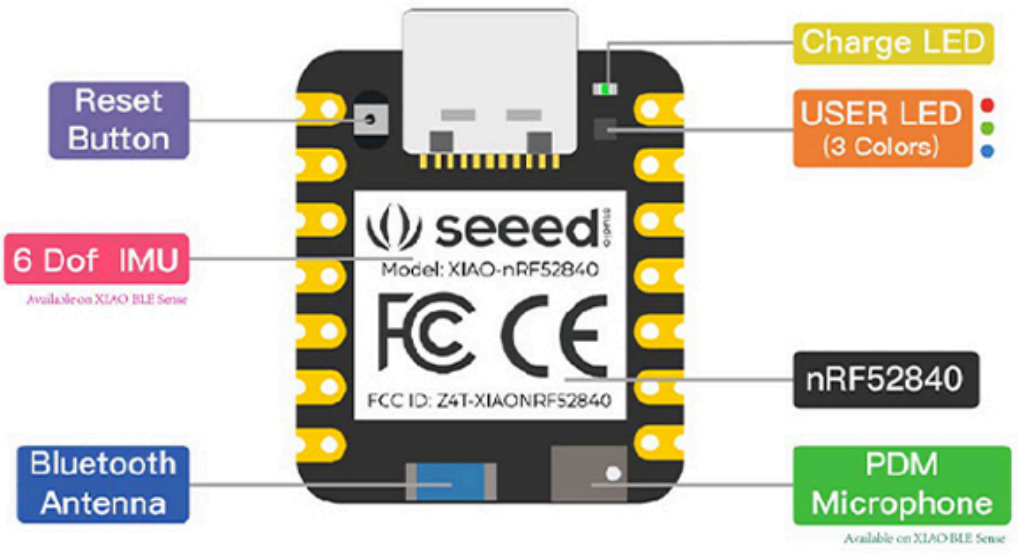
- Dispositivo conectado ao celular

🟢 **LED Verde (aceso contínuo – Charge LED)**

- Bateria em processo de carregamento via USB-C

⚫ **Nenhum LED aceso**

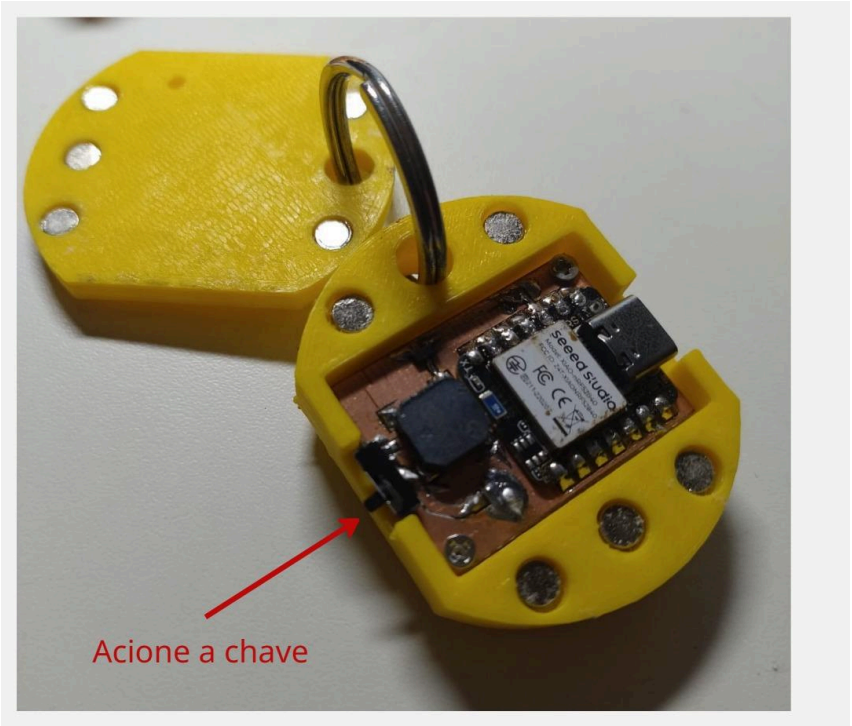
- Dispositivo desligado **ou**
- Bateria descarregada



---

4. Como usar o dispositivo?

1. **Ligue o dispositivo**
   Acione a chave de alimentação localizada no módulo.



2. **Aguarde a inicialização**

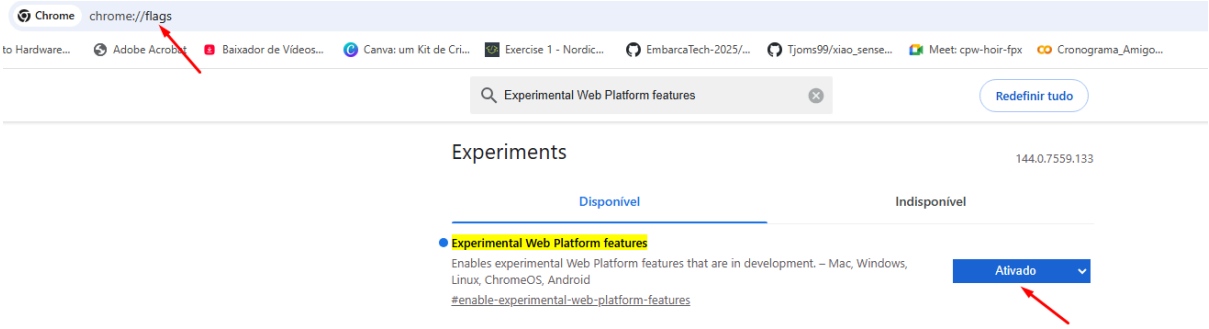
   Após alguns segundos, confirme que o **LED azul está piscando**. Isso indica que o dispositivo está ligado, com o Bluetooth ativo e pronto para pareamento.

3. **Habilite o suporte necessário no navegador (primeiro uso)**

   No Google Chrome do celular, acesse: `chrome://flags`

   Ative a opção **“Experimental Web Platform features”**.

   Reinicie o navegador, se solicitado.



4. **Acesse o aplicativo web**

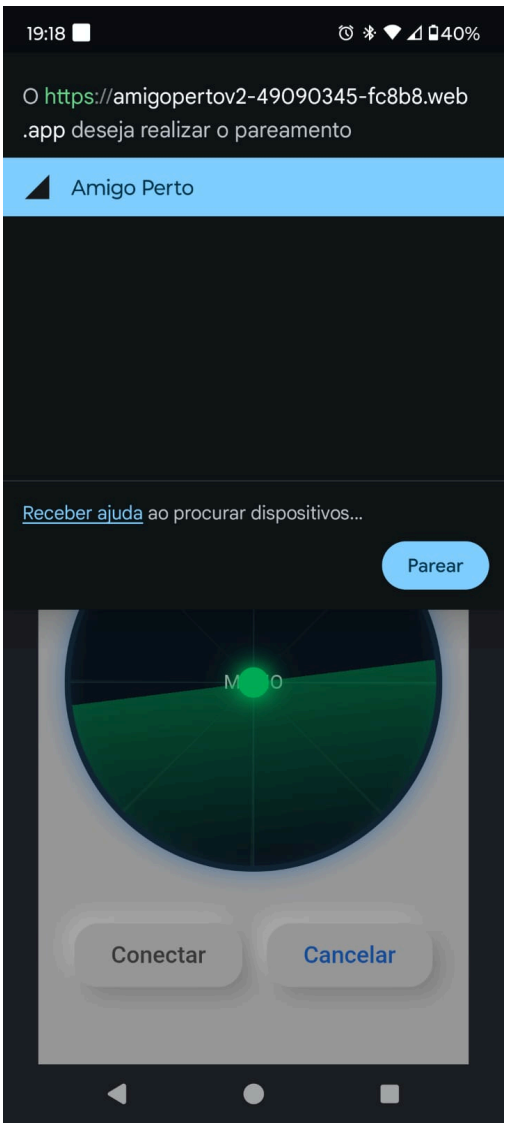
   No navegador Google Chrome, abra o endereço:

   https://amigopertov2-49090345-fc8b8.web.app

5. **Pareie o dispositivo**

   No aplicativo, clique em “**Procurar Amigo**”. Com o dispositivo ligado (chave na posição ON), selecione “**Amigo Perto**” na lista de dispositivos disponíveis e confirme o pareamento.

19:17
40%
0345-fc8b8.web.app
Amigo Perto
Dispositivo desconectado.
Procurar Amigo



6. **Visualize a proximidade**

   Após o pareamento, o radar exibirá automaticamente a classificação de proximidade: **Perto, Médio ou Longe**.

7. **Conecte para acessar funções completas**

   Clique em **“Conectar”** para visualizar o nível de bateria (%) e utilizar os controles do buzzer (acionar ou desligar o alerta sonoro).

Quando a conexão for realizada, o LED verde indicará o estado conectado.

8. **Clique em “Desconectar” para retornar à tela de faixas de proximidade.**

Ao desconectar, o sistema volta automaticamente ao modo *advertising*, permitindo a captura do RSSI e a classificação em “Perto”, “Médio” e “Longe”.

Caso o sinal BLE seja perdido (em *advertising* ou conexão), o firmware retorna automaticamente ao modo *advertising*, indicado pelo LED azul piscando. Nessa situação, é necessário realizar novo pareamento no aplicativo para acessar

novamente a tela de proximidade e, se desejado, clicar em “Conectar” para utilizar o buzzer ou visualizar a bateria.

---

5. Uso do alarme (buzzer)

Após parear o dispositivo e clicar em **“Conectar”**, o controle do alarme ficará disponível no aplicativo.

▲ **Alarme ligado (Seta para cima)**
O dispositivo passa a emitir um som intermitente para chamar a atenção do pet.

● **Alarme desligado (Botão central)**
O som é interrompido imediatamente.

O alarme pode ser acionado sempre que o pet estiver na faixa **“Longe”** ou sempre que o tutor considerar necessário. Para isso, basta acessar a área de controle no aplicativo e ativar o buzzer manualmente.

💡 **Recomendação:** o uso consistente do alarme pode auxiliar no adestramento, associando o som ao comando de retorno. Com o tempo, o pet tende a reconhecer o sinal sonoro e voltar ao tutor ao ouvi-lo.

⚠️ **Atenção:** utilize o alarme com moderação, pois o acionamento frequente aumenta o consumo de bateria.

---

6. Monitoramento da bateria

O aplicativo permite acompanhar o estado da bateria do dispositivo, contribuindo para um uso mais seguro e previsível.

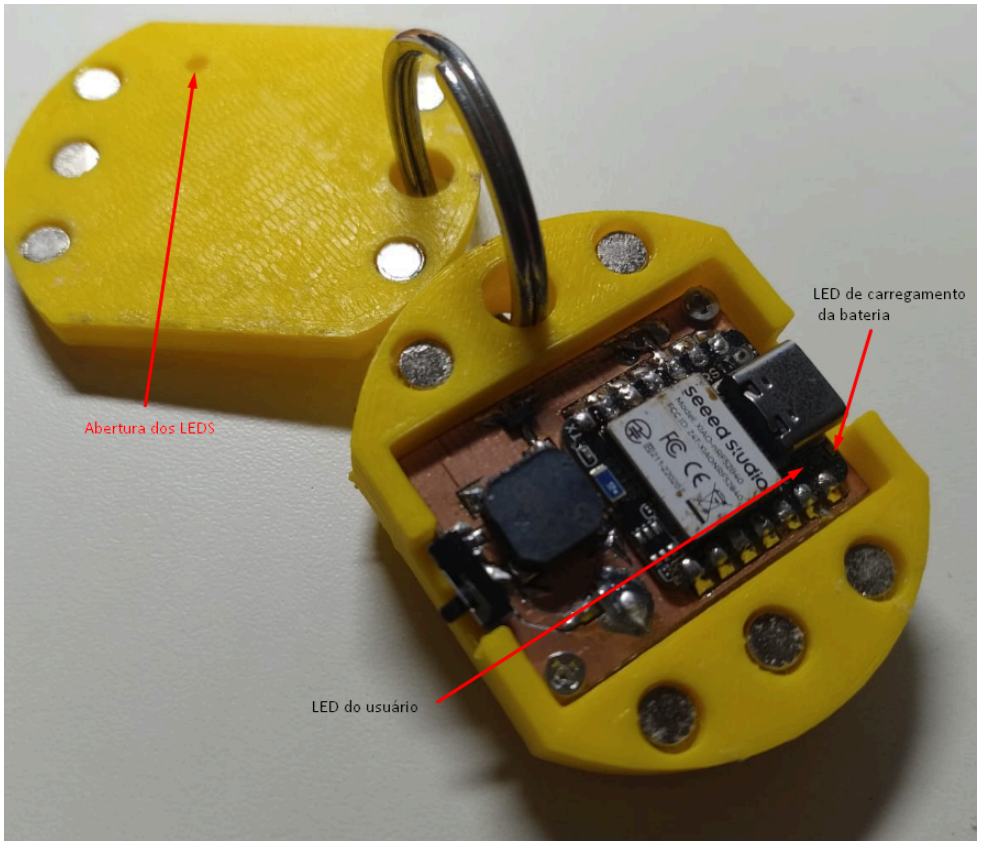
- **Nível de carga (%)**
  Exibido diretamente no aplicativo após a conexão. Essa informação indica a porcentagem estimada de bateria restante, permitindo ao usuário planejar a recarga e evitar desligamentos inesperados.

- **Tensão da bateria (informação de diagnóstico)**
  A leitura em milivolts (mV) não é exibida no aplicativo oficial do protótipo. Essa informação pode ser consultada por meio do aplicativo **nRF Connect (Nordic BLE)**, conectando-se ao dispositivo “Amigo Perto” e acessando as características do Serviço de Bateria.

O acompanhamento periódico do nível de carga é recomendado para garantir o funcionamento contínuo do dispositivo, especialmente antes de passeios ou atividades prolongadas.

Quando a bateria estiver baixa, recarregue o dispositivo conectando o cabo **USB-C** a uma porta USB de computador ou a um carregador de parede padrão **5 V**.

Durante o carregamento, o **LED de carga** (localizado ao lado do LED de status do usuário) permanecerá **aceso na cor verde**, visível pela abertura na carcaça, indicando que a bateria está em processo de recarga.



---

7. Carregamento da bateria

Se o dispositivo não ligar ou não apresentar LEDs:

1. Conecte um carregador de **5 V** ao conector **USB-C**;
2. O **LED verde aceso** indica que a bateria está carregando;
3. Aguarde a recarga completa antes de utilizar o dispositivo novamente. Monitore, pelo aplicativo, o nível de carga da bateria.

---

8. Limitações do dispositivo

O alcance do sinal Bluetooth do **Amigo Perto** pode variar de acordo com o ambiente de utilização. Obstáculos como paredes, móveis, veículos, estruturas metálicas e até a presença de pessoas podem atenuar o sinal e reduzir tanto o alcance quanto a estabilidade da conexão.

A classificação de proximidade (**Perto, Médio e Longe**) é baseada na intensidade do sinal Bluetooth (RSSI) e deve ser interpretada como uma **estimativa relativa**, não como uma medição exata de distância em metros. Em ambientes com muitos obstáculos ou interferências, essa estimativa pode sofrer variações.

Em condições ideais (ambiente aberto e com pouca interferência), o alcance pode chegar a aproximadamente **20 a 25 metros**. Essas variações são características naturais da tecnologia **Bluetooth Low Energy (BLE)** e das limitações físicas do hardware, que utiliza uma antena compacta integrada à placa para manter o dispositivo leve e portátil.

---

9. Dicas importantes

- **Mantenha o celular a uma distância adequada do dispositivo** para garantir maior estabilidade na conexão BLE.

- Caso o celular esteja muito distante, pode ocorrer **perda de sinal ou desconexão**. Nessa situação, aproxime-se do animal e realize o pareamento ou a reconexão pelo aplicativo.

- **Evite barreiras físicas** entre o celular e o animal. O desempenho é mais estável e previsível em ambientes abertos, com menos obstáculos.

- **Recarregue a bateria antes de passeios ou períodos prolongados de uso**, prevenindo desligamentos inesperados.

- **Utilize o alarme sonoro com moderação**, acionando-o apenas quando necessário para preservar a autonomia da bateria.

- **Fixe corretamente o dispositivo à coleira do animal**, garantindo que esteja bem preso, firme e posicionado de forma segura durante o uso.

---

10. Solução de problemas

O dispositivo não aparece no aplicativo

- Verifique se o LED azul está piscando;

- Reinicie o Bluetooth do celular;
- Aproxime o celular do dispositivo.

Conexão cai com frequência

- Reduza a distância entre celular e dispositivo;
- Verifique se a bateria está fraca.

O alarme não emite som

- Confirme que o dispositivo está conectado (LED verde);
- Tente desligar e ligar o alarme novamente pelo aplicativo.

---

11. Considerações finais

O Amigo Perto foi desenvolvido para ser simples, seguro e eficiente. Caso o dispositivo não funcione conforme esperado após todas as verificações, recomenda-se uma análise técnica do hardware ou da alimentação.